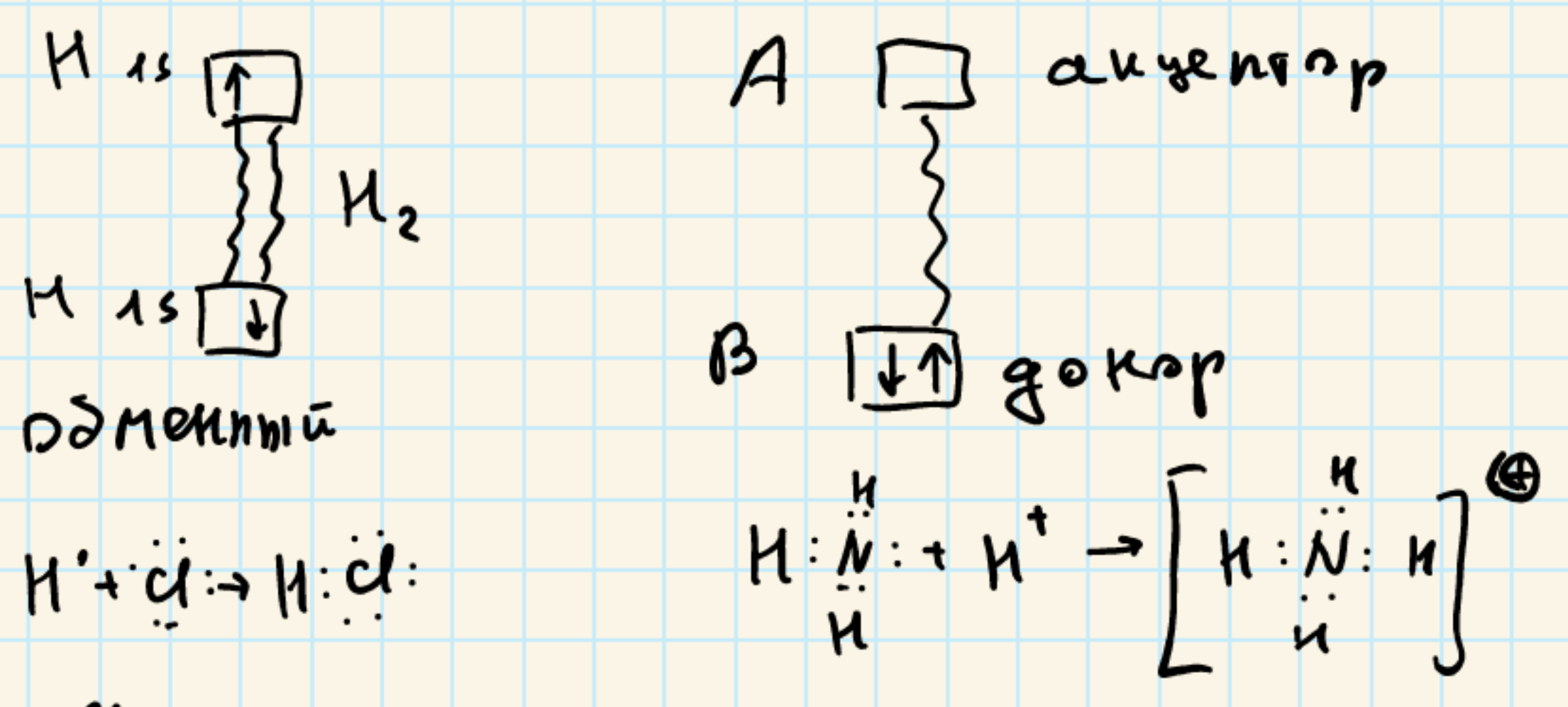


Лекция 4

2 марта 2026 г. 8:51

Химическая связь и строение молекул: Ковалентная связь

Механизмы:



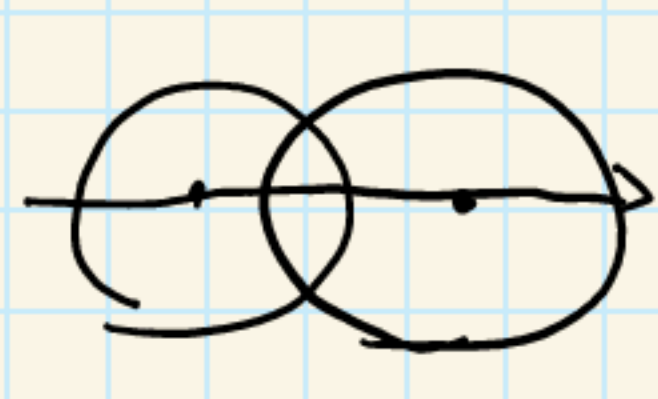
Число хим. связей, которые образует атом, определяют его валентность в данном соединении.

Св-ва ковал. связи

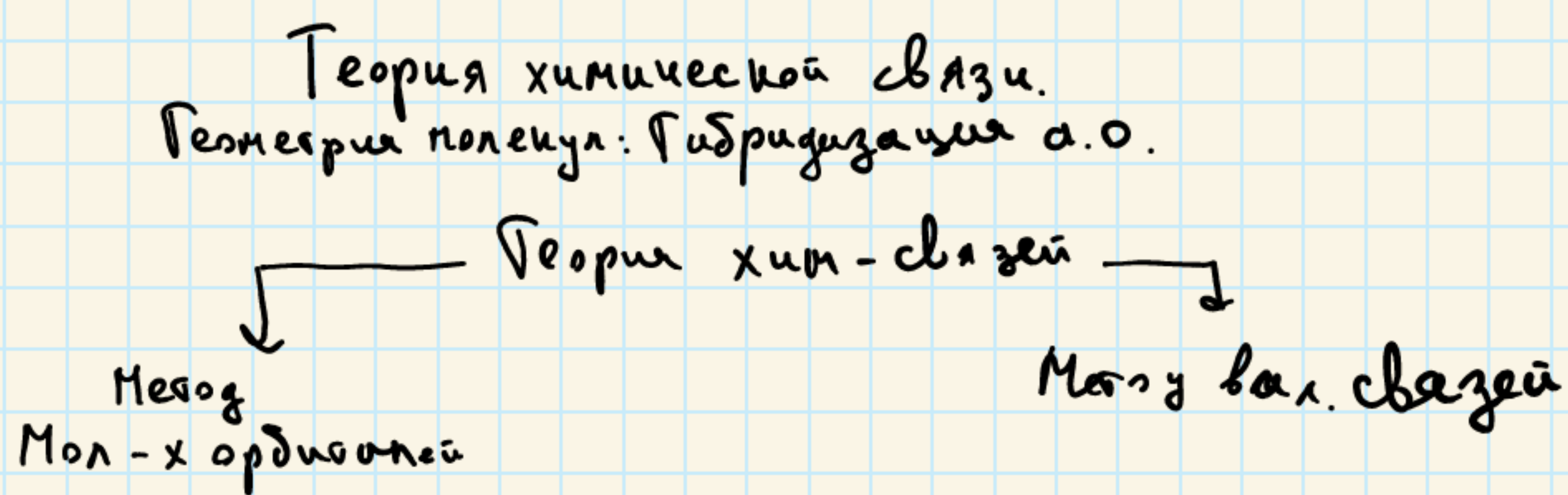
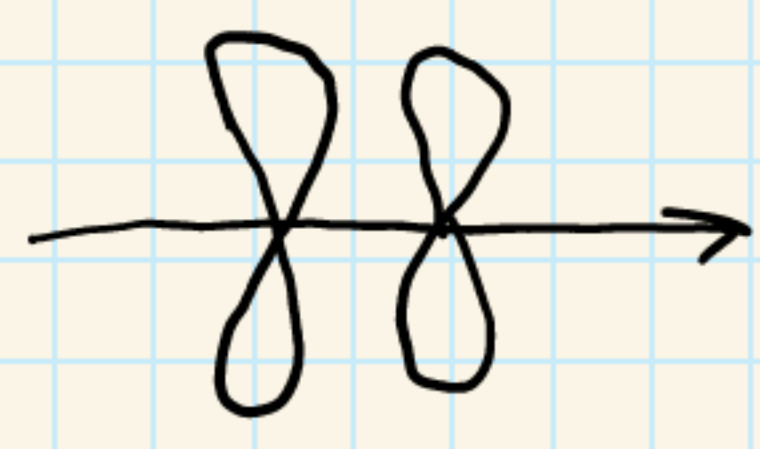
- 1) Направленность
- 2) Насыщаемость
- 3) Полярность
- 4) Дипольный момент связи $\vec{\mu}$

Направленность ковал. связи:

σ -связь



π -связь



Гибридизация АО - изменение формы и энергии орбиталей атома при образовании ковалентной связи для достижения более эфф.-го перекрывания орбиталей.

Основные положения

- Гибридизуются орбитали атома, реализующие связи с другими атомами
- Гибридизуются АО с близкой энергией
- Число гибр. орбиталей равно сумме числу исходных орбиталей.
- Одинаковая симметрия АО

Алгоритм определения типов гибр. орбиталей

1. Пишем полную структурную формулу соединения, анализируем связи
2. Определяем сколько валентных электронов расходует атом на образ-е связей
3. Тип гиб-ции опре. по числу σ -связей + неподелённые пары.
4. Определить геометрию